

# Namų darbas nr. 1

## 1 Sąlygos

**1 užduotis.** Išspręskite lygtis:

a)  $(3x - 1)^3 - 9x(1 - 3x)(1 - x) = (x + 1)^2(x + 1) - x^3 + 7$

b)  $3x^4 = 2x^2 + 1$

c)  $3x - 4\sqrt{x} = 4$

d)  $(x^2 + 2x + 3)^2 = 5x^2 + 10x + 21$

**2 užduotis.** Įrodykite, jog reiškiny  $4(x - 2)^3 - (2x - 1)(2x + 3)x + 26(x^2 - 1\frac{12}{13}x) + 33$  gali turėti tik didžiausiąją reikšmę, o mažiausiosios neturi. Raskite tą didžiausiąją reikšmę.

**3 užduotis.** Duotas dvyliktojo laipsnio vienanaris  $3x^{2m-1} \cdot y^{m(m-3)} \cdot z^{5-m}$ . Nustatykite  $m$  reikšmę.

**4 užduotis.** Duotas daugianaris  $P(x) = x^2 - 3ax + 2a + 3$ . Su kuria natūraliąja  $a$  reikšme  $P(a + 2) = P(1 - a)$ ?

## 2 Atsakymai

**1 užduotis.** a)  $x = -1$  arba  $x = \frac{3}{2}$

b)  $x = -1$  arba  $x = 1$

c)  $x = 4$

d)  $x = -3$  arba  $x = 1$

**2 užduotis.** Didžiausioji reikšmė yra  $\frac{9}{8}$ .

**3 užduotis.**  $m = 4$

**4 užduotis.**  $a = 1$ .